আঙুলের ছাপ ফুটিয়ে তোলা

তিনটি সহজ পদ্ধতিতে ছাপ ফুটিয়ে তোলা, নথিভুক্ত করা ও তুলনা করা

লক্ষ্য করুন
এটি মূল বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বাংলা সংস্করণ। পূর্ণ বিবরণ, অতিরিক্ত অনুশীলন, উত্তরমালা ও ছবির সূত্র ইংরেজি নথিতে আছে।

উদ্দেশ্য
বিভিন্ন পদ্ধতিতে কাগজে আঙুলের ছাপ ফুটিয়ে নথিভুক্ত করা, পদ্ধতিগুলির তুলনা করা এবং ছাপকে রেখা-নকশা অনুযায়ী শ্রেণিবদ্ধ করা।

পটভূমি

আমাদের আঙুলের ত্বকে ঘর্ষণ-রেখা (friction ridges) আছে। কোনো তল ছুঁলে এই রেখার ঘাম ও প্রাকৃতিক তেল তার ছাপ রেখে যায়। এগুলি প্রায়ই অদৃশ্য (সুপ্ত ছাপ) এবং রাসায়নিক বা গুঁড়ো দিয়ে দেখানো যায়। রেখা-নকশা জন্মের আগে তৈরি হয় ও সারাজীবন একই থাকে; আজ পর্যন্ত দুজনের একই ছাপ মেলেনি — যমজেরও আলাদা।

নকশা	রূপ	প্রায় কত সাধারণ
লুপ	রেখা এক দিক থেকে এসে ঘুরে সেই দিকেই বেরোয়	প্রায় ৬০–৬৫%
হোর্ল (ঘূর্ণি)	গোলাকার বা সর্পিল রেখা	প্রায় ৩০–৩৫%
আর্চ (খিলান)	রেখা ঢেউয়ের মতো ওপরে ওঠে	প্রায় ৫%

উপকরণ

- সব পদ্ধতির জন্য: চিমটা, একবার-ব্যবহারযোগ্য দস্তানা, কাঁচি, প্রতি দলে ৩টি সাদা ইনডেক্স কার্ড (৩ × ৫ ইঞ্চি) ও ৩টি সাদা কাগজ, ম্যাগনিফায়ার, ক্যামেরা বা ফোন।
- আয়োডিন পদ্ধতি (শিক্ষক): আয়োডিন ক্রিস্টাল (প্রায় আধা চামচ), ঢাকনাওয়ালা TLC ট্যাংক, খালি কাচের TLC প্লেট, আঠালো টেপ, গরম জলের জন্য কাচের ট্রে।
- গ্রাফাইট বা কালি পদ্ধতি: নরম পেনসিল (6B) বা স্ট্যাম্প প্যাড, সাদা কাগজ, স্বচ্ছ টেপ, সাদা কার্ড।

ছাপের নমুনা তৈরি

1. জিনিসপত্র দস্তানা পরে ধরুন। আগে হাত ধুয়ে শুকোতে দিন।
2. শুকনো আবহাওয়ায় ছাপ ভালো করতে আঙুল কপাল বা নাকের পাশে ঘষুন বা সামান্য ক্রিম লাগান।
3. প্রতি দল ইনডেক্স কার্ডে কমপক্ষে তিনটি এবং সাদা কাগজে তিনটি ছাপ দিক। আঙুল সমান চাপে শক্ত করে লাগান, এক সেকেন্ড ধরুন এবং সোজা তুলুন; পিছলাবেন না।
4. প্রতি কার্ডে লেবেল দিন (নাম, আঙুল, তারিখ)।

নথিভুক্তকরণ: ছাপ দেখা গেলেই ছবি তুলুন। লিখুন: (১) পরিস্থিতি — সময়, তাপমাত্রা, তল; (২) পর্যবেক্ষণ — ছাপ কত দ্রুত ফুটল, রং ও মান, সমস্যা ও সমাধান; (৩) আলোচনা — কোন পদ্ধতি ভালো হলো এবং তলের (কার্ড বা কাগজ) কী প্রভাব পড়ল।

পদ্ধতি ১: পেনসিল-গ্রাফাইট ও টেপ (সবার জন্য নিরাপদ)

1. নরম পেনসিলে কাগজে গাঢ় দাগ দিন।
2. আঙুল দাগে ঘষে টেবিলে আটকানো স্বচ্ছ টেপের পরিষ্কার অংশে চাপুন।
3. টেপ তুলে সাদা কার্ডে লাগান। রেখা ধূসর দেখাবে।
4. ম্যাগনিফায়ারে দেখুন: লুপ, হোর্ল না আর্চ?

পদ্ধতি ২: স্ট্যাম্প-প্যাড ছাপ (সবার জন্য নিরাপদ)

1. একটি আঙুল স্ট্যাম্প প্যাডে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত হালকা ঘোরান।
2. সাদা কার্ডে সমান চাপে একবার ঘুরিয়ে লাগান।
3. একই আঙুলের গ্রাফাইট ছাপের সঙ্গে তুলনা করুন। কোনটিতে বেশি খুঁটিনাটি দেখা গেল?

পদ্ধতি ৩: আয়োডিন ধোঁয়া (কেবল শিক্ষক)

নিরাপত্তা — আয়োডিনের বাষ্প ক্ষতিকর

- আয়োডিন শিক্ষকই প্রস্তুত ও সামলাবেন। শিক্ষার্থীরা দূর থেকে দেখবে।
- ভালো বায়ু চলাচলের জায়গায় বা ফিউম হুডে কাজ করুন। দস্তানা ও চশমা পরুন। বাষ্প শুঁকবেন না।
- আয়োডিন ত্বক, কাপড় ও তলে বাদামি দাগ ফেলে। ঢাকনা বন্ধ রাখুন।
- আয়োডিন সরাসরি গরম করবেন না। ট্যাংক কেবল উষ্ণ (ফুটন্ত নয়) জলের অগভীর ট্রেতে রাখুন।

কীভাবে কাজ করে: আয়োডিন বাষ্প ছাপের তেলে গুলে রেখাকে বাদামি করে। ছবি স্থায়ী নয় এবং কয়েক মিনিটে মিলিয়ে যায়, তাই স্পষ্ট হলেই ছবি তুলুন।

1. TLC ট্যাংকের তলায় প্রায় আধা চামচ আয়োডিন ক্রিস্টাল রেখে ঢাকনা বন্ধ করুন।
2. ছাপযুক্ত নমুনা খালি কাচের TLC প্লেটে টেপে আটকান।
3. প্লেট ট্যাংকে এমনভাবে রাখুন যাতে নমুনা ট্যাংকের তলার (আয়োডিনের) দিকে থাকে; ঢাকনা দিন।
4. আয়োডিনের বাষ্পায়ন বাড়াতে ট্যাংক উষ্ণ জলের অগভীর ট্রেতে রাখুন।
5. কাচের ভিতর দিয়ে দেখুন। কয়েক মিনিটে বাদামি রেখা ফুটতে শুরু করবে।
6. ছাপ স্পষ্ট হলেই প্লেট চিমটায় বের করে সঙ্গে সঙ্গে ছবি তুলুন।
7. ট্যাংক বন্ধ করে ঠান্ডা হতে দিন এবং সিল করে রাখুন। পরে হাত ধুন।

1. আপনার সবচেয়ে সাধারণ নকশা (লুপ, হোর্ল, আর্চ) কোনটি? ক্লাসের গণনা করে বার-গ্রাফ বানান।
2. কোন পদ্ধতি সবচেয়ে পরিষ্কার, দ্রুত ও নিরাপদ হলো?
3. শুকনো ত্বকের আঙুল দুর্বল ছাপ রাখে কেন?
4. একটি অসম্পূর্ণ ছাপ থেকে কারও পরিচয় নিশ্চিত বলা যায় না কেন?